

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



БОТАНІКА ТА МІКОЛОГІЯ

Для студентів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форми навчання.
2022 рік вступу.

Викладач: асист. Кириєнко Олена Олександрівна

Email: kirienkoelena9@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Форма навчання	Денна	Заочна
Лекцій	38	8
Лабораторних занять	36	8
Самостійна робота студента	76	134
Форма контролю	Залік, екзамен	Залік, екзамен

Навчальний зміст програми курсу «Ботаніка та мікологія» – це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних та практичних занять, самостійної роботи студентів (СРС).

Ботаніка – це класична, базова біологічна наука, вивчення якої здійснюється на основі вихідних шкільних знань з біології рослин, загальної біології. Ботаніка закладає теоретичні основи в підготовці майбутніх вчителів біології для наступного вивчення ряду дисциплін: фізіології рослин, екології, біогеографії, ґрунтознавства, основ сільського господарства тощо.

Перша частина курсу включає матеріали наступних розділів ботаніки: цитології, гістології, органографії, екології та охорони рослин.

У другій частині курсу, у розділі «систематика рослин», здійснюється вивчення фіторізноманіття рослинного світу. Крім того, курс передбачає вивчення основ мікології, де розглядаються питання будови, розмноження та систематики грибів та грибоподібних організмів. Гриби розглядаються як поліфілетична група, до якої належать представники трьох царств еукаріот: *Chromista*, *Fungi*, *Protozoa*. Курс включає відомості щодо різноманіття грибів, розглядає життєві цикли найбільш поширених представників, їх значення, особливості боротьби з патогенними видами.

Програма складена з урахуванням сучасних досягнень ботанічної науки, завдань освіти України, сучасних досягнень філогенетичної систематики, фітогеографії, флоросозології, мікології. Рослинний світ розглядається з позицій збереження і відновлення фіторізноманіття як необхідної умови сталого розвитку суспільства у XXI ст, як становий хребет біосфери, рослинний організм – як цілісна жива функціонуюча система, діяльність якої забезпечує життєдіяльність інших груп живих організмів. Моделлю для вивчення будови рослинного організму виступають квіткові рослини, які являють собою найвищу ступінь еволюції рослин і займають панівне положення серед інших представників фітобіоти; мають велике народногосподарське, технічне, естетичне значення..

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів необхідного рівня знань про мікро- та макроструктуру рослинних організмів, про таксономічні одиниці, сучасну систему

органічного світу, царств Рослини та Гриби; особливостей будови, розвитку, розмноження та філогенетичного походження різних систематичних груп рослин та грибів; набуття студентами умінь та практичних навичок проведення ботанічних досліджень, у догляді за рослинами, з визначення рослин за допомогою визначників, проведення флористичних та геоботанічних досліджень; виховання людини з активною життєвою позицією у плані природоохоронної діяльності.

Завдання курсу – підготовка кваліфікованих учителів біології, які зможуть використати набуті знання в навчальному шкільному процесі, естетичному, екологічному і трудовому вихованні учнів. Завданням вивчення дисципліни, зокрема, є

- ✓ сформувати цілісну картину щодо історичного розвитку рослинного світу, місце рослин, грибів і грибоподібних організмів в сучасній системі органічного світу, їх космічну і санітарну роль в біосфері;

- ✓ розширити і поглибити знання студентів з будови рослинних і грибних організмів на всіх рівнях їх організації, про сучасний стан фіто різноманіття та необхідність його охорони;

- ✓ ознайомити студентів з методами лабораторних і польових досліджень у ботаніці і мікології, сформувати здатність до проведення самостійних наукових досліджень та до впровадження набутих знань і умінь у навчальний процес середньої школи;

- ✓ закласти у майбутніх учителів біології основи світогляду екоцентричного типу, що є запорукою побудови суспільства збалансованого розвитку.

Вивчення курсу сприяє розвитку загальних і фахових компетентностей

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів педагогічних та природничих наук і характеризується комплексністю та мінливістю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Загальні компетентності

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Інноваційна компетентність

ФК 16. Здатність здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах, застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Програмні результати навчання

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, – розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (38 годин всього)	
1	Ботаніка як наука
2	Рослинна еукаріотична клітина

3	Рослинні тканини
4	Поняття про органи рослин. Корінь, його будова і функції.
5	Пагін: загальна характеристика, будова та основні функції. Листок.
6	Стебло – вісь пагону. Типи анатомічної будови стебла
7	Відтворення і розмноження рослин. Способи розмноження рослин.
8	Особливості розмноження насінних рослин. Цикл відтворення голонасінних
9	Квітка – генеративний орган покритонасінних. Суцвіття
10	Запилення і запліднення у покритонасінних. Насіння і плоди
11	Систематика рослин, її предмет і завдання Еукаріотичні водорості. Відділ Зелені водорості.
12	Відділи Діатомові, Харові, Бурі водорості. П/царство Багрянки
13	Вищі рослини. Відділ Мохоподібні. Відділ Плауноподібні. Відділ Хвощеподібні. Відділ Папоротепоподібні
14	Основи заготівлі сушіння та пакування лікарської рослинної сировини
15	Відділ Голонасінні
16	Відділ Покритонасінні. Клас Дводольні. П/кл. Магноліїди, П/кл. Ранункуліди П/кл. Гамамеліди. П/кл. Каріофіліди
17	П/кл. Розиди, П/кл. Діленіїди. П/кл. Ламіїди. П/кл. Айстериди
18	Мікологія як наука. Будова, розмноження, класифікація грибних організмів. Відділ Хітрідіомікоти. Відділ Оомікоти. Відділ Зигомікоти Відділ Аскомікоти. Відділ Базидіомікоти
19	Відділ Лишайники
Теми лабораторних робіт (36 годин усього)	
1	Мікроскоп. Рослинна клітина. Пластиди. Рух цитоплазми
2	Запасні (ергастичні) речовини рослинних клітин. Кристалічні включення. Клітинна оболонка. Пори
3	Твірні, покривні, механічні, провідні і видільні тканини
4	Корінь (<i>Radix</i>), його будова, функції, видозміни
5	Пагін (<i>Cornus</i>), його будова і функції. Брунька (<i>Gemma</i>) – зачатковий пагін. Листок (<i>Folium</i>) – складова частина пагону
6	Стебло (<i>Caulis</i>). Морфологія стебла. Анатомічна будова стебла однодольних рослин. Анатомічна будова стебла дводольних трав'янистих і дерев'янистих рослин
7	Квітка (<i>Flos</i>) - генеративний орган покритонасінних андроцей і гінецей квітки. Подвійне запліднення
8	Поняття про суцвіття (<i>Inflorescentia</i>). Будова і класифікація суцвіть. Способи запилення у квіткових
9	Насіння (<i>Semen</i>): типи будови і способи проростання. Плід (<i>Fructus</i>). Будова і класифікація плодів
10	Прокаріотичні водорості. Відділ Синьо-зелені водорості – <i>Cyanophyta</i> . Еукаріотичні водорості. Відділ Зелені водорості – <i>Chlorophyta</i> . Відділ Діатомові водорості – <i>Diatomeae</i> . Відділ Бурі водорості – <i>Phaeophyta</i> . Відділ Харові водорості – <i>Charophyta</i> . Відділ Багрянки, або червоні водорості – <i>Rhodophyta</i>
11	П/ц Вищі рослини. Відділ Мохоподібні – <i>Bryophyta</i> . Відділ плауноподібні – <i>Lycopodiophyta</i> . Відділ хвощоподібні – <i>Equisetophyta</i> . Відділ папоротепоподібні – <i>Polypodiophyta</i>
12	Відділ Голонасінні – <i>Pinophyta</i>
13	Відділ Покритонасінні, або квіткові – <i>Magnoliophyta</i> . Клас Дводольні – <i>Magnoliopsida</i> . П/кл. Магноліїди – <i>Magnoliidae</i> . П/кл. Ранункуліди. П/кл. Гамамеліди

	П/кл. Каріофіліди
14	Відділ Покритонасінні, або квіткові – <i>Magnoliophyta</i> Клас Дводольні – <i>Magnoliopsida</i> . П/кл. Розиди. П/кл. Діленіїди – <i>Dileniidae</i>
15	Відділ Покритонасінні, або квіткові – <i>Magnoliophyta</i> . Клас Дводольні – <i>Magnoliopsida</i> . П/кл. Ламіїди, або Губоцвітовидні. П/кл. Айстериди
16	Відділ покритонасінні, або квіткові – <i>Magnoliophyta</i> . Клас Однодольні – <i>Liliopsida</i> . П/кл. Алісматиди. П/кл. Ліліїди
17	Царство гриби – <i>Fungi</i> . Відділ Оомікоти – <i>Oomicota</i> . Відділ Зигомікоти – <i>Zygomycota</i> . Відділ Аскомікоти, або сумчасті – <i>Ascomycota</i> . Відділ Базидіомікоти – <i>Basidiomycota</i>
18	Відділ Лишайники – <i>Lichenophyta</i>

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

- I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми.
- II. Складання термінологічного словника до теми.
- III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, проєктів тощо.

Питання до підсумкового контролю (залік) з навчальної дисципліни «Ботаніка та мікологія»

1. Наука ботаніка та її завдання. Розділи ботаніки. Історія розвитку науки ботаніки.
2. Основні етапи розвитку рослинного світу. Роль рослин у природі і житті людини.
3. Спосіб живлення рослин: фотоавтотрофний, хемотрофний, гетеротрофний, змішаний або міксотрофний.
4. Особливості морфологічної еволюції фототрофних рослин: диференціація тіла і виникнення багатоклітинних організмів, здатність до довготривалого наростання, явище симетрії, полярності, галузження.
5. Будова і функції рослинної еукаріотичної клітини. Форма і розміри клітин. Спільні і відмінні ознаки клітин рослинних і тваринних організмів.
6. Цитоплазма, її субмікроскопічна структура, мембрани цитоплазми, хімічний склад, колоїдні властивості. Рух цитоплазми, тургор, плазмоліз і деплазмоліз.
7. Органели рослинної клітини, їх будова і функції. (Ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, сферосоми, мікротільця, мітохондрії, пластиди Рибосоми, мікротрубочки, мікрофіламенти).
8. Клітинне ядро, його структура і функції. Поділ ядра та клітин: амітоз, мітоз, мейоз.
9. Вакуолі та їх значення. Речовини клітинного соку: вуглеводи, органічні кислоти, білки, дубильні речовини, глікозиди, алкалоїди, пігменти, ферменти, вітаміни, антибіотики, фітонциди, мінеральні солі.
10. Фізіологічні процеси в клітині: обмін речовин, осмотичні властивості. Запасні речовини і інші включення в клітині (крохмаль, білки, жири, ефірні олії, смоли, каучук та гута, кристалічні включення).
11. Клітинна оболонка, хімічний склад і функції. Первинна, вторинна, третинна клітинні оболонки. Ультраструктура клітинних оболонок: кільчаста, сітчаста та спіральна, драбинчаста. Прості і облямовані пори, перфорації.
12. Видозміни клітинної оболонки: здерев'яніння, опробковіння, кутинізація, восковий наліт, мінералізація. Поняття інкрустації і адкрустації.
13. Поняття про тканини і органи рослин. Класифікація тканин. Твірні тканини, особливості їх будови та функція. Класифікація твірних тканин за місцем розташування в тілі рослин та за часом появи.
14. Верхівковка, або апікальна меристема стебла і кореня. Диференціація цих меристематичних тканин в постійні тканини стебла та кореня.

15. Покривні тканини. Первинні покривні тканини, їх будова, місце розташування в тілі рослини, функції. Утворення, які підсилюють захисну функцію епідермісу. Вторинна і третинна покривні тканини, їх будова і функція.

16. Основні тканини: асиміляційні, запасуючі, повітроносні, поглинальні. Будова основних тканин, функції, місце розташування в тілі рослин.

17. Видільні тканини: зовнішні і внутрішні. Будова, функція та місце розташування в тілі рослин.

18. Типи механічних рослин: коленхіма, склеренхіма. Спільна ознака в будові всіх типів механічних тканин, функція, їх розподіл в рослині та міцність.

19. Провідні тканини: флоєма, ксилема. Будова і функції цих тканин.

20. Провідні пучки, їх типи, розміщення в рослині і принцип класифікації.

21. Ріст рослин. Ростові рухи рослин. Регулятори росту. Індивідуальний розвиток квіткової рослини. Цілеспрямований вплив людини на розвиток рослин.

22. Насіння та його роль в житті насінних рослин. Будова типової насінини та процес її формування. Класифікація насіння культурних рослин. Типи насіння за співвідношенням зародка і запасуючих тканин.

23. Хімічний склад насіння. Особливості будови насіння і зародка однодольних рослин (на прикладі пшениці) і дводольних (на прикладі квасолі).

24. Умови проростання насіння. Вимушений і глибокий спокій. Особливості проростання і будова проростків насіння однодольних (пшениця) і дводольних рослин (горох, квасоля).

25. Визначення кореня, морфологічна будова і функції. Типи коренів: головні, бічні, додаткові. Геотропізм коренів та їх довговічність.

26. Типи кореневих систем за формою і походженням та їх еколого-морфологічна характеристика. Розміщення і загальна величина кореневих систем.

27. Апикальна меристема кореня і диференціація меристематичних тканин в постійні. Первинна і вторинна будова кореня.

28. Метаморфози або видозміни коренів: коренеплоди, кореневі шишки, мікориза, бактеріальні бульбочки на коренях, повітряні, ходульні, дихальні, корені причіпки, асиміляційні, дошковидні.

29. Загальна характеристика пагона. Метамерність пагона, вузли, меживузля, видовжені і вкорочені пагони, листові рубці і сліди, листові рубці і сліди, листові пазухи.

30. Поняття про бруньку та її будова. Види бруньок: вегетативні, генеративні, вегетативно-генеративні, виводкові, сплячі, додаткові, відкриті, закриті. Розміщення бруньок на пагоні. Захисні пристосування бруньок до несприятливих умов навколишнього середовища.

31. Морфологічна і анатомічна будова листка, походження, функції. Особливості анатомічної будови листків рослин різних екологічних груп.

32. Листорозташування, явище гетерофілії, жилкування, листові мозаїки. Осіннє забарвлення листків, листопад, його природа і значення для рослин.

33. Прості і складні листки. Прості цілюнокраї і розчленовані листки. Форма та розміри листової пластинки у простих цілюнокраїх листків. Видозміни листків і функції з якими вони пов'язані.

34. Загальна характеристика стебла та його функції. Види стебел за напрямом і способом росту, формою і характером поверхності. Тканини за рахунок, яких, відбувається наростання стебел в довжину та товщину.

35. Класифікація життєвих форм рослин за К. Раункієром та І. Г. Серебряковим.

36. Апикальна або верхівкова меристема пагона і формування первинної будови стебла. Будова стебла трав'янистих однодольних рослин на прикладі жита, кукурудзи.

37. Первинна і вторинна будова стебла дводольних трав'янистих рослин. Пучковий, непучковий та перехідний тип будови стебла на прикладі гарбуза звичайного, льону посівного, соняшника однорічного.

38. Основні відмінності трав'янистих стебел від стебел дерев'янистих рослин. Будова стебла багаторічних дерев'янистих рослин на прикладі липи, сосни.

39. Формування системи пагонів: верхівкове та бічне (моноподіальне, симподіальне, несправжньо-дихомічне) галуження. Габітус рослин в залежності від розташування бічних гілок і величин кута між стовбуром і скелетними гілками крони.

40. Метаморфози пагонів: кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, столони, філокладії, сукуленти, колючки, вусики, вкорочені пагони.

41. Відтворення і розмноження рослин. Безтатеве розмноження рослин: розмноження рослин спорами, вегетативне розмноження. Способи вегетативного розмноження: розмноження виводковими бруньками, за допомогою надземних повзучих пагонів, кореневою та пеньковою поростю, бульбами, цибулинами, бульбоцибулинами, живцями, щепленням, культурою рослинних клітин.

42. Статеве розмноження рослин: ізогамія, гетерогамія, оогамія. Чергування поколінь на прикладі рівноспорової папороті щитника чоловічого та різноспорової папороті сальвінії плаваючої. Гаплогаміт, диплогаміт. Їх співвідношення в циклі розвитку цих рослин. Біологічне значення чергування поколінь в еволюції вищих рослин.

43. Розмноження насінням у голонасінних рослин. Утворення чоловічого і жіночого гаметофітів, формування і будова насінини голонасінних на прикладі сосни звичайної. Еволюційне значення появи насіння у рослин.

44. Розмноження насінням у квіткових рослин. Основні ознаки, які характерні для покритонасінних. Теорії про походження квітки. Будова квітки, симетрія, розташування на пагоні. Одностатеві, двостатеві квітки. Однодомні і дводомні рослини.

45. Гінецей квітки: морфологічна будова маточки, види зав'язі, типи гінецея і плацентація насінних зачатків.

46. Андроец квітки: будова тичинки, розміщення тичинок у квітці, типи андроцея. Внутрішня будова пиляка, утворення мікроспор (пилкових зерен), їх будова, форма; величина, кількість. Формування чоловічого гаметофіта

47. Будова і типи насінних зачатків. Розвиток жіночого гаметофіта або зародкового мішка. Подвійне запліднення у квіткових рослин.

48. Цвітіння і тривалість життя квітки. Ремотантне цвітіння. Запилення квіток: самозапилення, перехресне запилення (гейтеногамне і ксеногамне). Способи ксеногамного запилення: анемогамія, ентогамія, гідрогамія, орнітогамія. Дихогамія і гетеростимія.

49. Суцвіття: моноподіальні, симподіальні, тирсоїдні.

50. Плоди, їх виникнення і принципи класифікації. Соковиті плоди: справні і несправжні. Сухі плоди: нерозкривні і розривні. Супліддя.

51. Сезонні зміни в житті рослин. Фенологічні спостереження. Уміння визначити фази розвитку рослин.

52. Абіотичні, біотичні і антропогенні фактори навколишнього середовища. Світло і його значення в житті рослин. Екологічні групи рослин за відношенням до світла.

53. Вода в житті рослин. Екологічні групи рослин за відношенням до води.

54. Пристосування рослин до теплового режиму повітря і ґрунту. Підсніжний розвиток рослин. Холодостійкість, морозостійкість рослин.

55. Повітря як екологічний фактор. Стійкі і чутливі види рослин до повітряного забруднення.

56. Мінеральні речовини ґрунту і їх роль в житті рослин. Екологічні групи рослин щодо ґрунту. Екологічна роль рельєфу.

57. Кімнатні рослини. Розмноження і догляд кімнатних рослин. Екологічні групи кімнатних рослин.

Питання до підсумкового контролю (екзамен) з навчальної дисципліни «Ботаніка та мікологія»

1. Систематика рослин, коротка історія її розвитку і завдання. Систематичні, або таксономічні одиниці.

2. Сучасна система органічного світу. Поняття про вищі і нижчі рослини та їх класифікація. Екологія нижчих рослин та значення їх в природі і житті рослин.

3. Загальна характеристика водоростей: будова вегетативного тіла, клітини водоростей, спосіб живлення, розмноження. Екологічні групи водоростей за місцем зростання. Класифікація.

4. Відділ Синьо-зелені водорості і їх положення в сучасній системі органічного світу. Будова клітини, структура талому, основні пігменти розмноження та класифікація. Поширення, екологія, роль та значення в природі і народному господарстві.

5. Відділ Зелені водорості. Характерні особливості будови клітини, розмноження, класифікація.

6. Відділ Зелені водорості. Загальна характеристика класу рівноджгутикові водорості, основних порядків та родів.

7. Відділ Зелені водорості. Загальна характеристика класу кон'югати, порядків класу та основних родів.

8. Відділ Бурі водорості. Характерні особливості будови клітини (специфічні пігменти, продукти асиміляції), розмноження та класифікація. Характеристика класів, порядків, типових представників і особливості їх циклу розвитку. Екологія та значення в природі і народному господарстві.

9. Відділи харові, діатомові, жовто-зелені, евгленові водорості. Характерні особливості цих відділів та типових представників.

10. Відділ Багрянки, або Червоні водорості. Характерні особливості будови, розмноження, поширення. Типові представники.

11. Царство Гриби. Особливості будови вегетативного тіла, клітини, спосіб живлення, розмноження (вегетативне, безстатеве, статеве), класифікація. Значення грибів у природі і житті людини.

12. Характерні особливості відділу Хітридіомікоти на прикладі представників синхітрію ендобіотичного (*Synchytrium endobioticum*) і ольпідію капустиного (*Olpidium brassica*). Значення цих грибів, заходи боротьби з ними.

13. Характеристика відділу Оомікоти та порядку пероноспорів. Життєвий цикл розвитку картопляного гриба – *Phytophthora infestans*.

14. Характерні особливості відділу Зигомікоти, порядку мукорові та його основних родів: мукор і ризопус. Життєвий цикл розвитку мукора (*Mucor mucedo*).

15. Відділ Аскомікоти, або сумчасті гриби. Особливості будови міцелія, плодових тіл, розмноження. Класифікація.

16. Відділ Аскомікоти. Характерні особливості класу Сахароміцети, порядку протоаскальні або ендоміцетові. Життєвий цикл розвитку сахароміцеса дріжджового (*Saccharomyces cerevisiae*)

17. Відділ Аскомікоти. Характерні особливості класу Сордаріоміцети, порядку клавіципітальні. Життєвий цикл розвитку клавіцепса пурпурового (*Claviceps purpurea*). Група порядків Дискоміцети: пецицальні /роди пецица, гелвелла, зморшок, строчок/ і гелоціальні /роди склеротинія, строматинія/. Значення цих грибів в природі і господарській діяльності людини.

18. Відділ Базидіомікоти. Особливості будови вегетативного тіла, плодових тіл, статевого розмноження. Спільні і відмінні риси базидіальних і сумчастих грибів. Класифікація.

21. Відділ Базидіомікоти. Характеристика класу Базидіоміцети, порядку афілофоральні та групи порядків гастероміцети.

22. Відділ Базидіомікоти. Характерні особливості порядку агарикальні, родин пластинчасті і трубчасті, або болетові та їх основних родів та видів. Значення грибів цього порядку в природі та житті людини.

23. Відділ Базидіомікоти. Характеристика класу Устилягіноміцети, порядку сажкові. Типи зараження, цикл розвитку грибів порошиста сажка пшениці (*Ustilago tritici*), тверда сажка пшениці (*Tilletia tritici*), порошиста сажка кукурудзи (*Ustilago zeae*).

24. Відділ Базидіомікоти. Клас Урединіоміцети, порядок іржасті гриби. Життєвий цикл розвитку гриба пухляк злакової (*Puccinia graminis*), збудника хвороби лінійної іржі.

25. Відділ Лишайники. Морфологія, анатомічна будова, компоненти лишайників. Поширення, екологія, роль в природі і практичне значення.

26. Відділ Лишайники. Розмноження, біохімічні та біологічні особливості, взаємовідносини між грибом і водорістю в лишайнику, екологічні групи лишайників. Класифікація. Характеристика класу Сумчасті лишайники та основних родів: кладонія, ксанторія, цетрарія, уснея.

27. Характерні особливості вищих рослин: будова вегетативного тіла, розмноження, чергування поколінь, класифікація.

28. Характерні особливості відділу Мохоподібні: будова гаметофіта, спорофіта, чергування поколінь, класифікація.

29. Характеристика класу Печіночні мохи, класифікація. Життєвий цикл розвитку маршанції мінливої (*Marchantia polymorpha*).

30. Характеристика класу Листяні, або брієві мохи. Класифікація та характерні особливості порядків зелені та сфагнові мохи. Життєвий цикл розвитку зозулиного льону звичайного, або політриха (*Polytrichum commune*).

32. Характерні особливості відділу Папоротеподібні: будова спорофіта, гаметофіта, чергування поколінь. Класифікація. Загальне поширення, різноманіття папоротеподібних. Життєвий цикл розвитку на прикладі папороті щитника чоловічого – *Driopteris philix mas*.

37. Відділ Папоротеподібні. Характерні особливості порядку водяні папороті та життєвий цикл розвитку сальвінії плаваючої – *Salvinia natans*

33. Характеристика відділу Плауноподібні, класифікація. Клас Плауновидні. Життєвий цикл розвитку плауна булавовидного – *Lycopodium clavatum*

34. Відділ Плауноподібні. Клас Молодильниковидні. Характерні особливості порядку селягінели. Життєвий цикл розвитку селягінели – *Selaginella selaginoides*.

35. Відділ Клинолісті, або Хвощеподібні. Особливості будови та цикл розвитку хвоща польового (*Equisetum arvense*).

38. Загальна характеристика відділу Голонасінні: життєва форма, особливості розмноження, зміна поколінь, класифікація, поширення.

39. Відділ Голонасінні. Класифікація класу Шишконосні та порядку хвойні. Характеристика родин тисові, соснові, кипарисові, їх представників, особливості морфологічної та анатомічної будови і практичне значення хвойних.

40. Клас Шишконосні. Цикл розвитку шишконосних на прикладі сосни звичайної – *Pinus silvestris*. Будова мікростробіла сосни і формування чоловічого гаметофіта; будова мегастробіла, насінного зачатка і формування жіночого гаметофіта; запилення і запліднення.

41. Відділ Покритонасінні, або Квіткові. Характерні особливості будови і ароморфози Покритонасінних. Класифікація. Відмінні ознаки однодольних і дводольних рослин. Практичне значення квіткових.

42. Родина Жовтецеві. Загальна біоморфологічна характеристика родини. Охарактеризувати основні лікарські, декоративні та бур'янові рослини жовтецевих.

43.Родина Магнолієві та Лататтєві. Загальна характеристика родини, екологія, значення.

44.Родина Розові. Загальна біоморфологічна характеристика родини. Класифікація родини розові. Охарактеризуйте основних представників підродин, розказати про н/г значення розових.

45.Родина Бобові, або Метеликові. Загальна біоморфологічна характеристика бобових. Назвати основні харчові, кормові, лікарські і декоративні рослини і охарактеризувати їх. Н/г значення бобових.

46.Родина Гвоздичні. Загальна характеристика родини, н/г значення її представників.

47.Родина Мальвові. Загальна характеристика родини. Назвати важливі технічні рослини, лікарські, декоративні та бур'яни.

48.Родина Гарбузові. Загальна характеристика родини, основних представників, екологія, використання людиною.

49.Родина Макові. Типова характеристика родини та її представників. Н/г значення макових.

50.Родина Зонтичні, або селерові. Загальна характеристика родини. Назвати важливі харчові ефіроолійні, лікарські, декоративні та отруйні рослини і охарактеризувати їх. Використання зонтичних людиною.

51.Родина Вербові. Ботанічна, екологічна і господарська характеристика родини.

52.Родина Березові. Загальна характеристика березових, види родини, які поширені в нашому регіоні та їх використання в н/г.

53.Родина Букові. Загальна характеристика букових, види рослин, які поширені в нашому регіоні та їх використання людиною.

54.Родина Пасльонові. Загальна біоморфологічна характеристика родини. Назвати важливі овочеві, технічні, лікарські, декоративні рослини, бур'яни. Охарактеризувати їх. Н/г значення пасльонових.

55.Родина Капустяні, або Хрестоцвіті. Характерні особливості родини та її основних родів. Назвати овочеві, олійні, кормові, лікарські, декоративні і рослини-бур'яни та охарактеризувати їх.

56.Родина Губоцвіті. Загальна характеристика родини, н/г значення, обсяг родини у флорі нашого регіону.

57.Родина Айстрові, або Складноцвіті. Загальна характеристика родини, класифікація. Назвати основні олійні, лікарські, декоративні і рослини-бур'яни та охарактеризувати їх.

58.Родина Ранникові, або Норичникові. Загальна характеристика родини і н/г значення її представників.

59.Родина Лободові. Загальна характеристика родини, окремих її представників. Використання людиною.

60. Родина Пальмові. Загальна характеристика родин та їх значення в житті людини.

61.Родина Лілійні. Загальна х-ка. Назвати представників груп цибулинні і кореневищні трав'янисті рослини, охарактеризувати їх. Н/г значення лілійних

62.Родина Осокові. Загальна х-ка родини та їх основних родів. Значення осокових.

63.Родина Злакові. Загальна х-ка родини. Назвати хлібні і круп'яні культури, кормові, технічні та злісні бур'яни злакових. Н/г значення родини.

64. Поняття про флору. Методи дослідження флор.
65. Комплексний аналіз флори: систематична, біоморфологічна, географічна, еколого-ценотична структура флори. Синантропна, адвентивна фракції флори.
66. Флористичні царства Землі та їх загальна характеристика. Поняття про реліктові, ендемічні види.
67. Поняття про рослинність. Фітоценоз, його характерні особливості. Методи геоботанічних досліджень. Класифікація фітоценозів.
68. Ботаніко-географічні зони України
69. Культурні рослини та їх класифікація, походження і значення. Лікарські рослини нашого краю.
70. Поняття про рідкісні види і синтаксони. Червона і Зелена книги України

Література

1. Барна М. М. Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин. Тернопіль, 2014. 304 с.
2. Бойко М. Ботаніка. Водорості та мохоподібні. Херсон, 2018. 272 с.
3. Войтюк Н.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А. Брайон О.В. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. Київ, 1998. 214 с.
4. Горшкова Л.М., Коваль Л.В., Полякова А.С. Основи ботаніки і фізіології рослин. Суми, 2019. 412 с.
5. Григора І.М., Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., Якубенко Б.Є. Курс загальної ботаніки Київ, 2015. 535 с.
6. Кириєнко О.О., Коренева І.М. Анатомія та морфологія рослин: лабораторний практикум для студентів галузі знань: 01 освіта/педагогіка спеціальності 014.05 середня освіта (Біологія та здоров'я людини): навчально-методичний посібник. Суми: ФОП Цьома С.П., 2022. 200 с.
7. Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Войтюк В.П., Лісовська Т.П., Романюк Н.З. Водорості та лишайники: Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету. Луцьк, 2013. 68 с.
8. Красільнікова Л.О., Авксентьєва О.О., Садовніченко Ю.О. Анатомія рослин. Харків, 2013. 260 с.
9. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері І.Д. Ботаніка. Київ, 2013. 213 с.
10. Парпан В. І. Кокар Н. В. Морфологія рослин. Івано-Франківськ, 2010. 332 с.
11. Сухомлин М.М., Джаган В.В. Гриби України. Атлас-довідник. Київ, 2017. 240 с.
12. Якубенко Б.Є., Алейников І.М., Шабарова С.І., Машковська С.П. Ботаніка. Підручник. Київ, 2018. 436 с.
13. Burki, F., Roger, A. J., Brown, M. W., & Simpson, A. G. The new tree of eukaryotes. Trends in ecology & evolution, 2020. №35, V. 1: 43-55. URL: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.08.008>.
14. Khan A. Plant anatomy and physiology. Gyan Publishing House, 2002. 334 p.
15. Martinkova M., Cermak M., Gebauer R., Spinlerova Z. Plant Botany. An introduction to plant anatomy, morphology and physiology. 2017. 103 с.
16. Shipunov A. Introduction to Botany. 2020. 194 с. URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/biol_154/

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (залік, екзамен)

Аудиторна робота		Самостійна робота	ІЗ (графічна, розрахункова роботи тощо)	Підсумковий контроль
Практичні роботи	Модульні контрольні роботи			

9 лабораторних	5МКР	45 тем		Залік, екзамен
ВК=0,5	ВК=0,3	ВК=0,2		0

**Критерії та рівні навчальних досягнень студентів з курсу
«Ботаніка та мікологія»**

Оцінка ECTS	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка	Критерії
A	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано <i>Відмінно</i> – високий рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН). Студент <i>виявляє міцні і ґрунтовні знання з ботаніки</i>. Може проводити дискусії з конкретних питань, використовуючи міжпредметні зв'язки, <i>самостійно</i> користується джерелами інформації, рекомендованими викладачем, та може знаходити альтернативні джерела інформації; <i>ретельно виконує</i> лабораторні роботи, вміє формулювати обґрунтовані висновки, виконує творчі завдання. Студент називає: - основні елементи рослинної клітини; - відмінності будови рослинної клітини від тваринної; - типи поділу рослинних клітин та їх біологічне значення; - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим та К. Раункієром; - екологічні групи рослин щодо зволоження, освітлення, типу ґрунту; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - диплоїдну і гаплоїдну стадії у життєвому циклі рослин різних систематичних груп; - українські і латинські назви 100 видів рослин; - основні характеристики фітоценозу; - основні типи рослинності України; - категорії охорони рідкісних видів
	5,00	100		
	4,95	99		
	4,90	98		
	4,85	97		
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		

				рослин і синтаксонів; наводить приклади: - рідкісних видів рослин із Червоної Книги України, Європейського Червоного списку, обласного списку охорони; - синтаксонів із списку Зеленої Книги України; - рослин різних екологічних груп рослин; - представників різних систематичних груп рослин; - синантропних і адвентивних видів рослин; характеризує: - космічне значення рослин для біосфери Землі; - народногосподарське значення рослин; - філогенетичні зв'язки між окремими групами рослин та сучасні уявлення про систему органічного світу; - природні зони України та їх рослинність; порівнює: - анатомо-морфологічні особливості будови рослин різних екологічних груп; - систематичні ознаки та життєві цикли представників різних відділів рослин; спостерігає та описує: - основні фази розвитку деревних і трав'янистих рослин; - фенологічні фази рослин; - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки; застосовує знання для: - виконання індивідуальних модульних завдань, проєктів, презентацій; - створення колекцій, гербаріїв; - проведення маршрутних і камеральних ботанічних досліджень; дотримується правил: - догляду за кімнатними
--	--	--	--	--

					рослинами; - культивування рідкісних, лікарських видів рослин; робить висновок про фундаментальне значення рослинного світу та необхідність його збереження.
В	4,01-4,50	82-89	4	<i>Добре</i> – достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент <i>вільно</i> відповідає на поставлені питання, з допомогою встановлює причинно-наслідкові зв'язки, <i>самостійно</i> характеризує представників різних систематичних груп рослин; виконує лабораторні роботи, формулює висновки.
	4,50	89			Студент називає:
	4,43	88			- основні елементи рослинної клітини; - відмінності будови рослинної клітини від тваринної; - типи поділу рослинних клітин та їх біологічне значення; - типи рослинних тканин та їх функції; - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим та К. Раункієром; - екологічні групи рослин щодо зволоження, освітлення, типу ґрунту; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - диплоїдну і гаплоїдну стадії у життєвому циклі рослин різних систематичних груп; - українські і латинські назви 70 видів рослин, 30 видів грибів і лишайників; - основні характеристики фітоценозу; - основні типи рослинності України; - категорії охорони рідкісних видів рослин і синтаксонів;
	4,36	87			наводить приклади:
	4,29	86			- рідкісних видів рослин, грибів із Червоної Книги України, - синтаксонів із списку Зеленої Книги
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
	4,01	82			

					України; - рослин різних екологічних груп рослин; - представників різних систематичних груп рослин; характеризує: - космічне значення рослин, грибів для біосфери Землі; - народногосподарське значення рослин, грибів і лишайників; - сучасні уявлення про систему органічного світу та класифікацію царства рослин, царства Гриби; - природні зони України та їх рослинність; порівнює: - систематичні ознаки та життєві цикли представників різних відділів рослин; спостерігає та описує: - фенологічні фази рослин; - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки; застосовує знання для: - виконання індивідуальних модульних завдань, проєктів, презентацій; - створення колекцій, гербаріїв; - проведення маршрутних і камеральних ботанічних досліджень; дотримується правил: - догляду за кімнатними рослинами; робить висновок про фундаментальне значення рослинного світу та необхідність його збереження.
С	3,50-4,00	74-81	4	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент самостійно, але не повно відтворює навчальний матеріал; дає загальну характеристику будови, розмноження, поширення, значення рослин різних систематичних груп; наводить приклади; <i>за допомогою</i> визначника визначає види рослин на живому і гербарному матеріалі; за інструкцією виконує лабораторні роботи, формулює висновки, що не
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			

					відповідають меті роботи. Студент називає: - основні елементи рослинної клітини; - типи рослинних тканин та їх функцій; - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функцій; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим та К. Раункієром; - екологічні групи рослин щодо зволоження, освітлення, типу ґрунту; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - диплоїдну і гаплоїдну стадії у життєвому циклі рослин різних систематичних груп; - українські і латинські назви 50 видів рослин, 20 видів грибів і лишайників; - основні характеристики фітоценозу; - основні типи рослинності України; наводить приклади: - рідкісних видів рослин і грибів із Червоної Книги України; - синтаксонів із списку Зеленої Книги України; - представників різних систематичних груп рослин; характеризує: - космічне значення рослин, грибних організмів для біосфери Землі; - народногосподарське значення рослин, грибів і лишайників; - сучасні уявлення про систему органічного світу та класифікацію царства Рослини і царства Гриби; спостерігає та описує: - фенологічні фази рослин; - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки.
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень загальних і	Студент самостійно, але фрагментарно відтворює навчальний матеріал; дає часткову характеристику
	3,43	73			
	3,36	72			

	3,29	71		фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	будови, розмноження, поширення, значення рослин різних систематичних груп; наводить приклади; за допомогою визначника визначає види рослин на живому і гербарному матеріалі. Виконує лабораторні роботи, але не вміє формулювати висновки. Студент називає: - основні елементи рослинної клітини; - типи рослинних тканин та їх функції; - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - диплоїдну та гаплоїдну стадії у життєвому циклі рослин різних систематичних груп; - українські та латинські назви 30 видів рослин, 10 видів грибів і лишайників; - основні характеристики фітоценозу; наводить приклади: - рідкісних видів рослин і грибів із Червоної Книги України; характеризує: - космічне значення рослин і грибних організмів для біосфери Землі; - народногосподарське значення рослин, грибів; - сучасні уявлення про класифікацію царства Рослини, царства Гриби спостерігає та описує: рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки.
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			
Е	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН) визначається	Студент має загальні уявлення та знання про будову рослин і грибів, за допомогою підручника фрагментарно характеризує представників різних систематичних груп рослин, під наглядом здатний до виконання лабораторних робіт та формулювання висновків. Студент називає:
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			

				нижче середнього.	- окремі елементи рослинної клітини; - типи рослинних тканин та їх функції; - вегетативні та генеративні органи рослин, особливості їх будови та функції; - життєві форми рослин за І.Г. Серебряковим; - основні таксономічні категорії систематики рослин; - українські та латинські назви 20 видів рослин, 5 видів грибів і лишайників; - основні характеристики фітоценозу; наводить приклади: - рідкісних видів рослин і грибів із Червоної Книги України; характеризує: - народногосподарське значення рослин, грибів; спостерігає та описує: - рослинні угруповання лісу, луків, прибережної зони методом опису пробної ділянки.
FX	2,00-2,5	35-59	2	не зараховано <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, студент не спроможний опанувати дисципліну без додаткових занять.	Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання і застосувати набуті знання на практиці. Студент помиляється у визначенні понять, наведенні прикладів, не користується науковою термінологією, відсутній творчий підхід у вирішенні завдань. Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН) і потребує додаткових занять.
F	0,00-1,99	1-34	2	<i>Незадовільно</i> – Відсутні теоретичні знання і практичні навички, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Відвідання студентом лекційних і практичних занять з молекулярної і клітинної фізіології даних менше 75% від загальної кількості, не виконує більшості завдань для самопідготовки. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних термінів з молекулярної і клітинної фізіології ніж у 50% випадків від запропонованої кількості під час виконання репродуктивних завдань. Студент не вміє зробити висновки, не

					сформовано навичок ефективної самостійної роботи, не володіє програмними результатами навчання (ПРН). Потребує повторного проходження курсу.
--	--	--	--	--	--